Eduardo Silva Sinico - 0444/25-1 - Banco de Dados Não Relacional

Base Pokémon

1. Crie o banco “pokemonDB”:

```
use pokemonDB;
```

2. Crie a Collection “pokemons”:

```
db.createCollection("pokemons");
```

3. Faça a inserção dos Pokémons:

```
db.pokemons.insertMany([
 { id: 1, tipo: "Fogo", nome: "Charmander", hp: 39, ataque: 52, defesa: 43, velocidade: 65 },
 { id: 2, tipo: "Água", nome: "Squirtle", hp: 44, ataque: 48, defesa: 65, velocidade: 43 },
 { id: 3, tipo: "Planta", nome: "Bulbasaur", hp: 45, ataque: 49, defesa: 49, velocidade: 45 },
 { id: 4, tipo: "Elétrico", nome: "Pikachu", hp: 35, ataque: 55, defesa: 40, velocidade: 90 },
 { id: 5, tipo: "Fogo", nome: "Vulpix", hp: 38, ataque: 41, defesa: 40, velocidade: 65 },
 { id: 6, tipo: "Água", nome: "Psyduck", hp: 50, ataque: 52, defesa: 48, velocidade: 55 },
 { id: 7, tipo: "Planta", nome: "Oddish", hp: 45, ataque: 50, defesa: 55, velocidade: 30 },
 { id: 8, tipo: "Fogo", nome: "Growlithe", hp: 55, ataque: 70, defesa: 45, velocidade: 60 },
 { id: 9, tipo: "Normal", nome: "Eevee", hp: 55, ataque: 55, defesa: 50, velocidade: 55 },
 { id: 10, tipo: "Água", nome: "Poliwag", hp: 40, ataque: 50, defesa: 40, velocidade: 90 },
 { id: 11, tipo: "Inseto", nome: "Caterpie", hp: 45, ataque: 30, defesa: 35, velocidade: 45 },
 { id: 12, tipo: "Inseto", nome: "Weedle", hp: 40, ataque: 35, defesa: 30, velocidade: 50 },
 { id: 13, tipo: "Venenoso", nome: "Ekans", hp: 35, ataque: 60, defesa: 44, velocidade: 55 },
 { id: 14, tipo: "Fada", nome: "Clefairy", hp: 70, ataque: 45, defesa: 48, velocidade: 35 },
 { id: 15, tipo: "Pedra", nome: "Geodude", hp: 40, ataque: 80, defesa: 100, velocidade: 20 },
 { id: 16, tipo: "Psíquico", nome: "Abra", hp: 25, ataque: 20, defesa: 15, velocidade: 90 },
 { id: 17, tipo: "Fantasma", nome: "Gastly", hp: 30, ataque: 35, defesa: 30, velocidade: 80 },
 { id: 18, tipo: "Dragão", nome: "Dratini", hp: 41, ataque: 64, defesa: 45, velocidade: 50 },
 { id: 19, tipo: "Fogo", nome: "Magmar", hp: 65, ataque: 95, defesa: 57, velocidade: 93 },
 { id: 20, tipo: "Gelo", nome: "Sneasel", hp: 55, ataque: 95, defesa: 55, velocidade: 115 },
 { id: 21, tipo: "Elétrico", nome: "Magnemite", hp: 25, ataque: 35, defesa: 70, velocidade: 45 },
 { id: 22, tipo: "Água", nome: "Tentacool", hp: 40, ataque: 40, defesa: 35, velocidade: 70 },
 { id: 23, tipo: "Planta", nome: "Bellsprout", hp: 50, ataque: 75, defesa: 35, velocidade: 40 },
 { id: 24, tipo: "Inseto", nome: "Scyther", hp: 70, ataque: 110, defesa: 80, velocidade: 105 },
 { id: 25, tipo: "Normal", nome: "Snorlax", hp: 160, ataque: 110, defesa: 65, velocidade: 30 },
 { id: 26, tipo: "Fogo", nome: "Flareon", hp: 65, ataque: 130, defesa: 60, velocidade: 65 },
 { id: 27, tipo: "Água", nome: "Vaporeon", hp: 130, ataque: 65, defesa: 60, velocidade: 65 },
 { id: 28, tipo: "Elétrico", nome: "Jolteon", hp: 65, ataque: 65, defesa: 60, velocidade: 130 },
 { id: 29, tipo: "Psíquico", nome: "Espeon", hp: 65, ataque: 65, defesa: 60, velocidade: 110 },
 { id: 30, tipo: "Sombrio", nome: "Umbreon", hp: 95, ataque: 65, defesa: 110, velocidade: 65 },
 { id: 31, tipo: "Normal", nome: "Meowth", hp: 40, ataque: 45, defesa: 35, velocidade: 90 },
 { id: 32, tipo: "Fada", nome: "Jigglypuff", hp: 115, ataque: 45, defesa: 20, velocidade: 20 },
 { id: 33, tipo: "Fantasma", nome: "Misdreavus", hp: 60, ataque: 60, defesa: 60, velocidade: 85 },
 { id: 34, tipo: "Pedra", nome: "Onix", hp: 35, ataque: 45, defesa: 160, velocidade: 70 },
 { id: 35, tipo: "Dragão", nome: "Bagon", hp: 45, ataque: 75, defesa: 60, velocidade: 50 },
 { id: 36, tipo: "Venenoso", nome: "Zubat", hp: 40, ataque: 45, defesa: 35, velocidade: 55 },
 { id: 37, tipo: "Fogo", nome: "Slugma", hp: 40, ataque: 40, defesa: 40, velocidade: 20 },
 { id: 38, tipo: "Água", nome: "Remoraid", hp: 35, ataque: 65, defesa: 35, velocidade: 65 },
 { id: 39, tipo: "Elétrico", nome: "Electrike", hp: 40, ataque: 45, defesa: 40, velocidade: 65 },
 { id: 40, tipo: "Inseto", nome: "Nincada", hp: 31, ataque: 45, defesa: 90, velocidade: 40 },
 { id: 41, tipo: "Sombrio", nome: "Poochyena", hp: 35, ataque: 55, defesa: 35, velocidade: 35 },
 { id: 42, tipo: "Psíquico", nome: "Ralts", hp: 28, ataque: 25, defesa: 25, velocidade: 40 },
 { id: 43, tipo: "Gelo", nome: "Swinub", hp: 50, ataque: 50, defesa: 40, velocidade: 50 },
 { id: 44, tipo: "Normal", nome: "Bidoof", hp: 59, ataque: 45, defesa: 40, velocidade: 31 },
 { id: 45, tipo: "Fogo", nome: "Tepig", hp: 65, ataque: 63, defesa: 45, velocidade: 45 },
 { id: 46, tipo: "Água", nome: "Oshawott", hp: 55, ataque: 55, defesa: 45, velocidade: 45 },
```

```
  { id: 47, tipo: "Planta", nome: "Snivy", hp: 45, ataque: 45, defesa: 55, velocidade: 63 },
  { id: 48, tipo: "Dragão", nome: "Axew", hp: 46, ataque: 87, defesa: 60, velocidade: 57 },
  { id: 49, tipo: "Elétrico", nome: "Shinx", hp: 45, ataque: 65, defesa: 34, velocidade: 45 },
  { id: 50, tipo: "Psíquico", nome: "Munna", hp: 76, ataque: 25, defesa: 45, velocidade: 24 }
])
```

4. Realize as Consultas Básicas (find)

a) Listar todos os pokémons cadastrados

db.pokemons.find()

b) Listar apenas o **nome e tipo** dos pokémons

db.pokemons.find({}, { _id: 0, nome:1, tipo: 1})

c) Listar todos os pokémons do tipo **Fogo**

db.pokemons.find({tipo: 'Fogo'})

d) Listar pokémons com **hp maior que 60**

db.pokemons.find({hp: {$gt:60})

e) Listar pokémons com **ataque maior que 80**

db.pokemons.find({ataque:{$gt:80}})

f) Listar pokémons com **defesa menor que 40**

db.pokemons.find({defesa:{$lt:40}})

g) Listar pokémons com **velocidade maior ou igual a 100**

db.pokemons.find({velocidade:{$gte:100}})

h) Listar pokémons do tipo **Água** com ataque maior que 50

db.pokemons.find({$and:[{tipo:'Água'},{ataque:{$gt:50}}]})

i) Listar pokémons do tipo **Elétrico ou Fogo**

db.pokemons.find({$or:[{tipo:'Elétrico'},{tipo:'Fogo'}]})

j) Listar pokémons com **hp entre 40 e 80**

db.pokemons.find({$and:[{hp:{$gte:40}}, {hp:{$lte:80}}]})

k) Listar pokémons cujo nome começa com a letra **S**

db.pokemons .find({ nome: { $regex: /^S/ } })

l) Listar pokémons com **defesa maior que 100**

5. Ordenação com sort()

m) Listar pokémons ordenados por **nome (crescente)**

db.pokemons.find().sort({nome: 1})

n) Listar pokémons ordenados por **hp (decrescente)**

db.pokemons.find().sort({hp:-1})

o) Listar pokémons ordenados por **ataque (crescente)**

db.pokemons.find().sort({ataque:1})

p) Listar pokémons ordenados por **velocidade (decrescente)**

db.pokemons.find().sort({velocidade:-1})

q) Listar pokémons do tipo **Fogo** ordenados por **ataque**

db.pokemons.find({tipo: 'Fogo'}).sort({ataque:1})

r) Listar pokémons ordenados primeiro por **tipo** e depois por **nome**

db.pokemons.find().sort({tipo:-1, nome:-1})

s) Listar os **5 pokémons mais rápidos**

db.pokemons.find().limit(5).sort({velocidade:-1})

t) Listar os **5 pokémons com maior defesa**

db.pokemons.find().limit(5).sort({defesa:-1})

6. **Alteração de Registros (update)**

u) Alterar o hp do Pokémon **Pikachu** para 40

db.pokemons.updateOne({id:4},{$set:{hp:40}})

v) Alterar o ataque do Pokémon **Charmander** para 60

db.pokemons.updateOne({id:1},{$set:{ataque:60}})

w) Alterar o tipo do Pokémon **Eevee** para "Normal Especial"

db.pokemons.updateOne({id:9},{$set:{tipo:'Normal Especial'}})

x) Aumentar em **10 pontos** o ataque do Pokémon **Growlithe**

db.pokemons.updateOne({id:8},{$inc:{ataque:10}})

y) Aumentar em **5 pontos** o hp de todos os pokémons do tipo **Água**

db.pokemons.updateMany({tipo:'Água'},{$inc:{hp:5}})

z) Alterar o tipo de todos os pokémons **Inseto** para "Inseto/Voador"

db.pokemons.updateMany({tipo:'Inseto'},{$set:{tipo:'Inseto/Voador'}})

aa) Atualizar a velocidade do Pokémon **Snorlax** para 35

db.pokemons.updateOne({id:25},{$set:{velocidade:35}})

7. **Exclusão de Registros (delete)**

ab) Excluir o Pokémon **Caterpie**

db.pokemons.deleteOne({id:11})

ac) Excluir todos os pokémons com **hp menor que 30**

db.pokemons.deleteMany({hp: {$lt:30}})

ad) Excluir todos os pokémons do tipo **Venenoso**

db.pokemons.deleteMany({tipo:'Venenoso'})

ae) Excluir o Pokémon com **id 50**

db.pokemons.deleteOne({id:50})

af) Excluir pokémons com **velocidade menor que 25**

db.pokemons.deleteMany({velocidade: {$lt:30}})

ag) Excluir todos os pokémons do tipo **Pedra**

db.pokemons.deleteMany({tipo:'Pedra'})

8. **Exercícios Desafio**

ah) Listar os 10 pokémons com maior ataque

db.pokemons.find().limit(10).sort({ataque:-1})

ai) Listar pokémons com ataque maior que 90 ordenados por velocidade

db.pokemons.find({ataque:{$gt:90}}).sort({velocidade:-1})

aj) Listar pokémons com hp maior que 50 e defesa maior que 50

db.pokemons.find({$and:[{hp:{$gt:50}},{defesa:{$gt:50}}]})

ak) Listar pokémons do tipo **Dragão** ordenados por ataque

db.pokemons.find({tipo:'Dragão'}).sort({ataque:1})

al) Listar o pokémon com maior hp

db.pokemons.find().limit(1).sort({hp:-1})

am) Listar o pokémon com maior ataque

db.pokemons.find().limit(1).sort({ataque:-1})

an) Listar o pokémon mais rápido

db.pokemons.find().limit(1).sort({velocidade:-1})